

Sleep_health_and_lifestyle 데이터 준비

데이터 불러오기

- pandas를 이용해서 데이터 불러오기

```
In [13]: import pandas as pd

sleep_data = pd.read_csv("/content/Sleep_health_and_lifestyle.csv")
sleep_data.head()
```

```
Out[13]:
```

	Gender	Age	Occupation	Sleep Duration	Quality of Sleep	Physical Activity Level	Stress Level	BMI Category	Blood Pressure	Heart Rate	Daily Steps	Sleep Disorder
0	Male	27	Software Engineer	6.1	6	42	6	Overweight	126/83	77	4200	NaN
1	Male	28	Doctor	6.2	6	60	8	Normal	125/80	75	10000	NaN
2	Male	28	Doctor	6.2	6	60	8	Normal	125/80	75	10000	NaN
3	Male	28	Sales Representative	5.9	4	30	8	Obese	140/90	85	3000	Sleep Apnea
4	Male	28	Sales Representative	5.9	4	30	8	Obese	140/90	85	3000	Sleep Apnea

- 데이터 칼럼 확인

```
In [14]: sleep_data.columns
```

```
Out[14]: Index(['Gender', 'Age', 'Occupation', 'Sleep Duration', 'Quality of Sleep',
              'Physical Activity Level', 'Stress Level', 'BMI Category',
              'Blood Pressure', 'Heart Rate', 'Daily Steps', 'Sleep Disorder'],
              dtype='object')
```

데이터 전처리

- 'Sleep Disorder' 칼럼에 있는 결측 데이터를 확인해보았다.
 - NaN인 경우가 많았는데, 다음 칼럼 주제에 해당되지 않아서 적혀있지 않은 것 같다.
 - 'healthy'로 변경해주었다.

```
In [15]: sleep_data[sleep_data["Sleep Disorder"].isna()]
```

```
Out[15]:
```

	Gender	Age	Occupation	Sleep Duration	Quality of Sleep	Physical Activity Level	Stress Level	BMI Category	Blood Pressure	Heart Rate	Daily Steps	Sleep Disorder
0	Male	27	Software Engineer	6.1	6	42	6	Overweight	126/83	77	4200	NaN
1	Male	28	Doctor	6.2	6	60	8	Normal	125/80	75	10000	NaN
2	Male	28	Doctor	6.2	6	60	8	Normal	125/80	75	10000	NaN
7	Male	29	Doctor	7.8	7	75	6	Normal	120/80	70	8000	NaN
8	Male	29	Doctor	7.8	7	75	6	Normal	120/80	70	8000	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
341	Female	56	Doctor	8.2	9	90	3	Normal Weight	118/75	65	10000	NaN
342	Female	56	Doctor	8.2	9	90	3	Normal Weight	118/75	65	10000	NaN
343	Female	57	Nurse	8.1	9	75	3	Overweight	140/95	68	7000	NaN
358	Female	59	Nurse	8.0	9	75	3	Overweight	140/95	68	7000	NaN
359	Female	59	Nurse	8.1	9	75	3	Overweight	140/95	68	7000	NaN

219 rows x 12 columns

```
In [16]: sleep_data.fillna({"Sleep Disorder": "healthy"}, inplace= True)

sleep_data[sleep_data["Sleep Disorder"].isna()]
```

```
Out[16]:
```

	Gender	Age	Occupation	Sleep Duration	Quality of Sleep	Physical Activity Level	Stress Level	BMI Category	Blood Pressure	Heart Rate	Daily Steps	Sleep Disorder
--	--------	-----	------------	----------------	------------------	-------------------------	--------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------------

데이터 가공

- 이 데이터들 중에서 이번 프로젝트에서는 수치형 데이터인 'Age', 'Sleep Duration', 'Quality of Sleep', 'Physical Activity Level', 'Stress Level', 'Heart Rate', 'Daily Steps' 만 이용한다.
 - 수치형 데이터가 아닌 나머지 칼럼은 제거한다.

```
In [17]: sleep_data = sleep_data.drop(['Gender', 'Occupation', 'BMI Category', 'Blood Pressure', 'Sleep Disorder'], axis = 1)

sleep_data.columns
```

```
Out[17]: Index(['Age', 'Sleep Duration', 'Quality of Sleep', 'Physical Activity Level',
              'Stress Level', 'Heart Rate', 'Daily Steps'],
              dtype='object')
```

데이터 저장

- 가공한 데이터를 csv파일로 저장한다.
- 이후 대시보드를 만드는데 활용한다.

```
In [18]: from google.colab import files
```

```
In [19]: sleep_data.to_csv("Sleep_health_and_lifestyle_dataset.csv", index=False)
```

```
In [20]: files.download("Sleep_health_and_lifestyle_dataset.csv")
```

↑ 위는 데이터 분석 전 데이터 준비 과정을 google colab으로 실행한 화면입니다.

↓ 아래는 데이터 분석 결과를 대시보드(streamlit)로 만드는 과정입니다.

```
# 라이브러리 임포트
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import streamlit as st
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import numpy as np

# Streamlit 페이지 설정
st.set_page_config(page_title="수면 건강 및 라이프스타일 데이터셋 정리",
                    layout="wide",
                    menu_items={
                        'About': """# AI 와데이터기초 프로젝트
                                AI 융합학부
                                김지율 장수인 최희우"""
                    })

st.title("수면 건강 및 라이프스타일 데이터셋 📊") # 앱 제목 표시

# 프로젝트 동기 설명
st.markdown("""수면 질은 건강에 많은 영향을 미칩니다.<br>
수면의 질을 높이기 위하여 어떤 요소가 영향을 미치는 지를 데이터들을 정리해서 알아내는
작업은 꼭 필요하다고 생각했습니다.""")

, unsafe_allow_html=True)

# 데이터 로드
data = pd.read_csv("Sleep_health_and_lifestyle_dataset.csv") # 데이터셋 로드

# 'Quality of Sleep'에 따른 평균값 계산
average_values = data.groupby('Quality of Sleep').mean() # 수면 품질에 따라 평균 계산

# 중요한 열 강조
important_columns = ['Sleep Duration', 'Stress Level', 'Heart Rate']
def highlight_columns(s):
    color = 'background-color: #99CCFF' # 강조할 셀의 배경색 설정
    return [color if col in important_columns else " for col in s.index]
```

```
# 강조된 스타일 적용
```

```
average_values = average_values.style.apply(highlight_columns, axis=1)
```

```
# 평균 테이블 출력
```

```
st.subheader("Quality of Sleep 에 따른 평균 값 😴")
```

```
st.write(average_values)
```

```
st.markdown("""같은 Quality of Sleep 값에 따라 각 칼럼의 평균을 계산했습니다.
```

```
특히 '**Sleep Duration**', '**Stress Level**', '**Heart Rate**' 값들이 눈에 띄는 관계를 보였습니다.""")
```

```
# 특정 변수와 수면의 질 간의 산점도와 추세선 그리는 함수 정의
```

```
# 순서대로 색, x 축, (y 축), (데이터)를 입력받아 사용하는 함수 -> 뒤에 두 정보는 기본값이 있기 때문에  
입력하지 않아도 된다.
```

```
def plot_scatter_with_trend(color_c, x_label, x, y='Quality of Sleep', data=data):
```

```
    plt.figure(figsize=(15, 6)) # 그래프 크기 설정
```

```
    x_data = data[x] # x 축 데이터 설정 : 입력된 x 값
```

```
    y_data = data[y] # y 축 데이터 설정 : 'Quality of Sleep'
```

```
    # 산점도 생성
```

```
    plt.scatter(x_data, y_data, color=color_c, label=f"{y} vs {x}", alpha=0.7)
```

```
    # 다른 그래프들과 차이점을 주고, 요인별 Quality of Sleep 의 결합 산점도에서 확인이 편하도록  
    색(color_c)을 지정해준다.
```

```
    # 1 차 회귀선(추세선) 추가
```

```
    z = np.polyfit(x_data, y_data, 1)
```

```
    p = np.poly1d(z)
```

```
    plt.plot(x_data, p(x_data), color='red', linestyle='--', label='Trend Line')
```

```
    # 축 레이블 및 제목 설정
```

```
    plt.xlabel(x_label, fontsize=12)
```

```
    plt.ylabel(y, fontsize=12)
```

```
    plt.title(f'Scatter Plot of {y} vs {x} with Trend Line', fontsize=14)
```

```
    plt.legend(fontsize=10)
```

```
    plt.grid(True)
```

```

# 그래프 출력
st.write("")
st.pyplot(plt)

# 플롯 출력
st.write("")
st.write("")
st.subheader("Quality of Sleep 과 Sleep Duration 분석 📊")
plot_scatter_with_trend('green', 'Sleep Duration(h)', 'Sleep Duration')

# 상관관계 해석
st.markdown("""
수면 시간이 짧을수록 수면의 질이 낮아지는 경향이 관찰됩니다. <br>
7~9 시간의 수면이 가장 높은 수면의 질을 보이며,<br>
<u><b>추세선을 통해 수면 시간이 길수록 수면의 질이 향상될 가능성이 있음을 확인할 수
있습니다.</b></u><br>
이에 따라 수면 시간과 수면의 질 사이에는 상관관계가 존재한다고 결론지을 수 있습니다.
""", unsafe_allow_html=True)

# 스트레스 수준과 수면의 질 관계 시각화
st.write("")
st.write("")
st.subheader("Stress Level 과 Quality of Sleep 의 관계 📊")
plot_scatter_with_trend('blue', 'Stress Level(1~10lv)', 'Stress Level') # 스트레스 수준과 수면의 질 그래프
생성

# 상관관계 해석
st.markdown("""
스트레스 지수가 높을 수록 수면의 질이 떨어질 수 있다는 패턴이 관찰됩니다.<br>
<u><b>추세선으로 보았을 때 스트레스 지수가 낮을 수록 수면의 질이 높아질 것으로
예측됩니다.</b></u><br>
따라서 스트레스 지수와 수면의 질 사이에는 상관관계가 존재한다고 결론지을 수 있습니다.
""", unsafe_allow_html=True)

# 심박수와 수면의 질 관계 시각화
st.write("")

```

```

st.write("")

st.subheader("Heart Rate 와 Quality of Sleep 의 관계 ♡👤")

plot_scatter_with_trend('red', 'Heart Rate(bpm)', 'Heart Rate') # 심박수와 수면의 질 그래프 생성


# 상관관계 해석
st.markdown("""
<u><b>추세선을 보았을 때 심박수가 낮을 수록 수면의 질이 높아지는 것을 확인할 수
있습니다.</b></u><br>
일관되진 않지만 대부분의 점들이 추세선을 따라 왼쪽의 경우에는 위쪽에 분포해있고, 오른쪽의 경우에는
아래쪽에 분포해있는 것을 확인할 수 있습니다.<br>
따라서 수면 시간과 수면의 질 사이에는 상관관계가 존재한다고 결론지을 수 있습니다.
""", unsafe_allow_html=True)


# 결합 산점도: 여러 요인과 수면의 질의 관계
def plot_combined_scatter(data):
    plt.figure(figsize=(15, 6)) # 그래프 크기 설정


    # Stress Level vs. Quality of Sleep
    x1 = data['Stress Level']
    y = data['Quality of Sleep']
    plt.scatter(x1, y, color='blue', label='Stress Level', alpha=0.7)
    z1 = np.polyfit(x1, y, 1)
    plt.plot(x1, np.poly1d(z1)(x1), color='blue', linestyle='--', label='Trend: Stress Level')


    # Sleep Duration vs. Quality of Sleep
    x2 = data['Sleep Duration']
    plt.scatter(x2, y, color='green', label='Sleep Duration', alpha=0.7)
    z2 = np.polyfit(x2, y, 1)
    plt.plot(x2, np.poly1d(z2)(x2), color='green', linestyle='--', label='Trend: Sleep Duration')


    # Normalized Heart Rate vs. Quality of Sleep
    x3 = data['Heart Rate']
    plt.scatter(x3, y, color='red', label='Heart Rate', alpha=0.7)
    z3 = np.polyfit(x3, y, 1)
    plt.plot(x3, np.poly1d(z3)(x3), color='red', linestyle='--', label='Trend: Heart Rate (Normalized)')


    plt.xlabel('Factors (Stress Level(1~10lv), Sleep Duration(h), Heart Rate(bpm))', fontsize=12)

```

```
plt.ylabel('Quality of Sleep', fontsize=12)
plt.title('Combined Scatter Plot of Sleep Quality by Factors', fontsize=14)
plt.legend(fontsize=10)
plt.grid(True)
st.pyplot(plt)
```

결합 산점도 출력

```
st.write("")
st.write("")
st.subheader("요인별 Quality of Sleep 의 결합 산점도 ✚")
plot_combined_scatter(data)
st.markdown("""
세가지 요인과 수면의 질(Quality of Sleep)을 한 그래프로 확인한 결과 다음과 같은 관계를 한 눈에 확인할 수 있다.
""")
```

숙면 팁 제공

```
st.write("")
st.write("")
container = st.container()
container.markdown("---")

st.header(" 숙면하기 위한 스트레스 줄이는 방법 🧘‍♀️")
```

```
st.markdown(""" <br>
<div style="padding: 20px; border-radius: 15px; border: 2px solid #ccc;">
<h3><b>✅ 일관성 갖기</b></h3>
<u>휴일에도 빠짐없이 매일 같은 시간에 잠자리에 들고 일어나면 우리 몸이 규칙적인 수면 각성 주기를 강화합니다.</u> 결국 우리 몸은 잠잘 시간을 자동으로 알게 되어 잠들이가 훨씬 쉬워지는데요. 이렇게 습관이 들면 알람이 울리기 전에 몸이 먼저 일어날 시간을 알아 개운하게 일어날 수 있습니다. 이에 <u>일관성을 가지고 수면을 취할 필요가 있습니다.</u>
<h3><b>✅ 잠들기 전 스크린을 피하기</b></h3>
텔레비전이나 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 스크린 조명은 우리 수면에 엄청난 영향을 미친다는 연구가 많이 있습니다. <u>스크린에서 나오는 빛은 졸음이 오는 수준을 인공적으로 바꾸고 멜라토닌 수치를 낮춰 잠들이 더 어렵게 하며 수면의 질을 떨어뜨린다고 합니다.</u> 심지어 잠들이 전 텔레비전 시청이나 이메일
```

확인=겉보기에 무해한 것 같아도 스크린 조명 때문만이 아니라 그 내용 자체의 자극 때문에 수면에 영향을 미칠 수 있다고 합니다. 우리 뇌는 텔레비전을 끄거나 책을 덮은 후에도 보고 읽은 내용을 계속 처리하기 때문에 편안히 쉬고 잠들기가 어렵습니다. 이에 잠들기 전에 스크린을 보는 것은 숙면을 방해할 수 있으므로 가능한 <u>스크린을 피하는 것이 좋습니다.</u>

☑ 취침 의식 만들기</h3>

<u>잠들기 전 간단한 의식을 만들면 우리 뇌와 몸이 긴장을 풀 시간을 알게 하는데 효과적이라고 합니다.</u> 양치나 잠옷 입기처럼 간단해도 좋지만 숙면을 취하는데 문제가 있다면 이 의식에 좀 더 노력을 들여야 합니다. 허브티 마시기나 아로마 오일 바르기, 15~20 분 동안 책 읽기(전자책 제외), 혹은 가볍게 그림 그리기도 좋습니다. 오래 걸리지 않는 간단한 과정이지만 <u>긴장 상태와 상관없이 내 몸과 뇌가 잠들 준비를 하기에 충분한 나만의 취침 의식을 만들어 보는 것이 좋습니다.</u>

☑ 정오 이후로 카페인 삼가기</h3>

<u>카페인 과다 복용은 숙면 시간을 단축시키고 자다가 자주 깨게 하여 수면을 방해한다고 합니다.</u> 한 연구에 따르면 소량의 카페인도 수면을 방해할 수 있다고 하며, 취침 전 6 시간 이내에 섭취한 카페인이 가장 해롭다고 합니다. 그러므로 <u>오후에는 카페인을 피한다면 전반적인 수면의 질을 향상시킬 수 있습니다.</u>

</div>

""" , unsafe_allow_html=True)

st.write("""

st.write("""

st.write("""

st.write("출처: [스트레스 해소 방법 -

숙면](http://www.samsunghospital.com/webzine/smcdmedu/279/webzine_279_5.html)")

⬆ 대시보드 첫 화면에 대한 코드입니다. (=Sleep_health_and_lifestyle.py)

⬇ 다음은 대시보드 두번째 페이지에 대한 코드입니다, (=과정.py)

```
import streamlit as st
```

```
st.set_page_config(layout="wide")
```

```
st.title("사용하기위한 데이터셋을 만드는 과정")
```

```
# 이미지 파일 경로
```

```
image_path = "Sleep_health_and_lifestyle/pages/Notebooks_page.jpg"
```

```
# 이미지 표시
```

```
st.image(image_path, caption="colab 화면 이미지", use_container_width=True)
```

모든 코드의 경로는 깃에 저장된 코드의 경로를 기준으로 쓰여있습니다.

깃 주소 : <https://github.com/soogguang/-SW-ai->